Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 3
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Ашихмин Никита Викторович

Проверил:
асс. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы ставится практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задачами для выполнения цели ставятся:

- изучение теоретической части,

- составить математическую модель,

- написать программу.

В отчёте должны содержаться:

- постановка задачи,

- вариант задания,

- математическая модель,

- программа,

- полученные результаты.

Вариант 1, задание:

- сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел,

- распечатать полученный массив,

- удалить все элементы равные 0,

- добавить после первого чётного элемента массива элемент со значением M[I-1] + 2,

- вывести полученный массив.

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Математическая модель

Вычисление суммы ряда для заданного n производится по Формуле 1.

$$S = \cos x + \frac{\cos 2x}{2} + \ldots\ldots + \frac{\cos nx}{n} \quad (1)$$

где S – сумма ряда;

x – рассматриваемый аргумент функции;

n – количество слагаемых в ряду.

Вычисление суммы ряда для заданной точности производятся по той же Формуле 1, но ряд строится до тех пор, пока n-ое слагаемое в ряду не станет меньше заданной точности.

1.2 Программа

Программа представлена в Приложении, Листинг 1. В программе сначала пишем функцию для вычисления факториала, которая пригодится нам позже, затем функцию для подсчёта ряда с заданным n, где просто циклом выстраиваем ряд по вышеуказанной Формуле 1, далее пишем функцию, которая будет строить ряд до тех пор, пока n-ый член прогрессии не будет меньше указанной точности.

1.3 Полученные результаты

Полученные результаты приведены на Рисунке 1.

```
X = 0.10 SN = 1.116123 SE = 1.116123 Y = 1.116123
X = 0.19 SN = 1.232120 SE = 1.232117 Y = 1.232120
X = 0.28 SN = 1.360172 SE = 1.360171 Y = 1.360172
X = 0.37 SN = 1.501533 SE = 1.501526 Y = 1.501533
X = 0.46 SN = 1.657585 SE = 1.657583 Y = 1.657585
X = 0.55 SN = 1.829855 SE = 1.829849 Y = 1.829855
X = 0.64 SN = 2.020029 SE = 2.020027 Y = 2.020029
X = 0.73 SN = 2.229967 SE = 2.229963 Y = 2.229967
X = 0.82 SN = 2.461725 SE = 2.461713 Y = 2.461725
X = 0.91 SN = 2.717568 SE = 2.717565 Y = 2.717568
X = 1.00 SN = 3.000000 SE = 2.999993 Y = 3.000000
```

Рисунок 1 – Результаты работы программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы мы отработали навыки в организации итерационных и арифметических циклов путём высчитывания значения функции рядом Маклорена.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1 - Программа

```
#include <print>
#include <cmath>
using namespace std;

long fac(int n)
{
   if(n == 0) return 1;
   if(n == 1) return 1;
   return n * fac(n - 1);
}

double n_sum(double x)
{
   int n{10};
   double ln3{log(3)};
   int i{1};
   double s{1};
   for(i; i <= n; i++)
   {
      s += (pow(ln3 * x, i) / fac(i));
   }
   return s;
}

double epsilon_sum(double x)
{
   double epsilon{0.0001};
   double ln3{log(3)};
   int i{1};
   double s{1};
   double a{1};
   for(i; a >= epsilon; i++)
   {
      a = (pow(ln3 * x, i) / fac(i));
      s += a;
   }
   return s;
}
```

```
int main()
{
   float step{(1 - 0.1) / 10};
   for(float x{0.1}; x <= 1.01; x += step)
   {
      println("X = {0:.2f} SN = {1:.6f} SE = {2:.6f} Y = {3:.6f}", x, n_sum(x), epsilon_sum(x), pow(3, x));
   }
}
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О.Л., Полякова О.А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учеб. Пособие. – Пермь: ПГТУ, 2003.